

Tema: NUMERE DE POVESTE

- Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru alocat probei este de 5 ore.
- Punctajul maxim cumulat este de 100 de puncte, dintre care 10 puncte sunt acordate din oficiu.

Configurarea spațiului de lucru:

*Creează pe Desktop un folder de lucru, având drept nume ID-ul tău de concurs. În acest folder salvează toate fișierele/folderele realizate de tine, conform cerințelor. Fișierele/folderele salvate în afara acestui folder NU vor fi evaluate/notate. **Asigură-te că ai salvat și ai închis toate fișierele.***

Notă: Toate resursele necesare sunt în folderul **ONTI_2026_TIC12_Resurse**, aflat pe suprafața de lucru (Desktop).

Important: Arhivează folderul de lucru, având drept nume ID-ul tău de concurs. Încarcă aceasta arhivă, o singură dată, pe platforma concursului, în secțiunea **Încarcă**.

Scenariu

Un grup de elevi exploratori pornesc într-o călătorie cu o mașină a timpului imaginară, oprindu-se în diferite epoci și civilizații. La fiecare oprire, descoperă cum gândeau oamenii despre numere, ce probleme rezolvau și ce moștenire au lăsat matematicii moderne. Fiecare oprire este o civilizație.

Subiect

Rezolvați cerințele de mai jos.

Nr. Cerință crt.	Punctaj
1. Mașina timpului are prima oprire într-o lume veche, unde orașele sunt construite din lut, iar viața se desfășoară în jurul piețelor aglomerate. Elevii exploratori observă ceva neobișnuit: oamenii nu scriu pe hârtie, ci pe tăblițe de lut. Negustorii calculează cantități de mărfuri, împart produse și stabilesc schimburi folosind un sistem diferit de cel cunoscut de elevi: baza 60. Fascinați de această lume, decid să redea descoperirile lor într-o compoziție grafică. Realizează un desen de dimensiune 2200 × 1200 pixeli și plasează în mijloc imaginea unei tăblițe preluată din fișierul tablita.png, aceasta ocupând maximum 75% din suprafață. Adaugă deasupra tăbliței, titlul Numerele pe lut – Mesopotamia, dimensiune 48, stil aldin. Stabilește pentru întreg desenul culoarea de fundal având codul hexazecimal #FFF8CF. Plasează în mijlocul tăbliței, o formă de tip hexagon fără umplere, având contur negru de grosime 8px, iar în interiorul acestei forme, numărul 60 scris cu turcoaz deschis. Inserează pe tăbliță șase cercuri fără umplere, cu contur negru, fiecare fiind conectat la un colț al hexagonului printr-o linie de culoare turcoaz deschis și grosime 5px. Distribuie cercurile radial în jurul hexagonului, astfel încât centrele acestora să fie poziționate la distanțe egale față de centrul hexagonului. Inserează în fiecare cerc un divizor propriu al numărului 60 (la alegere dintre: 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30), precum și o reprezentare grafică pentru acel divizor, folosind forme: un pătrat pentru o unitate, un triunghi pentru 10 unități și o stelută pentru 20 de unități; de exemplu, pentru a reprezenta divizorul 30 poți folosi 3 triunghiuri sau o stelută și un triunghi etc. Formele utilizate sunt distribuite uniform în interiorul cercului, au culoarea de umplere maro și aceeași dimensiune. În exteriorul tăbliței, în partea stângă, introdu textul 3000 î.Hr. – Mesopotamia, cu font Arial Black, dimensiune 26. Pentru a sugera călătoria în timp, inserează sub text mașina timpului preluată din fișierul masina.png și de la aceasta către tăbliță, o săgeată umplută cu turcoaz deschis. În exteriorul tăbliței, în partea dreaptă, într-un balon explicativ umplut cu turcoaz deschis, introdu textul Comerțul mesopotamian, cu font Arial Black, dimensiune 26. Inserează în această zonă cel puțin un obiect comercial (la alegere dintre: papirus, pocal, sac, sigilii, vas), preluat din folderul de resurse. Elimină fundalul pentru fiecare dintre imaginile inserate.	7 puncte

Olimpiada de Tehnologia Informației și Comunicațiilor

	Adaugă o ramă (de jur-împrejurul desenului), inserând alternativ cele două imagini cu benzi decorative din resurse (bandaDecorativa1.png și bandaDecorativa2.png), pe care le redimensionezi, astfel încât să ocupe complet marginile compoziției fără suprapuneri. Salvează fișierul cu numele Mesopotamia.jpg.	
2.	În cadrul călătoriei lor prin timp, elevii exploratori ajung în Egiptul Antic (2500 î.Hr.), unde descoperă sistemul numeric al faraonilor, magia piramelor și primul manual de matematică. Pentru a documenta această oprire, ei trebuie să realizeze un fișier batch interactiv cu meniu în consolă. Interfața aplicației trebuie să fie clar structurată și să utilizeze elemente vizuale (linii, delimitări, simboluri). Creează în folderul de lucru fișierul Egipt.bat care, la rulare, realizează următoarele: -setează codificarea UTF-8 și culoarea de afișare galben; -afișează un meniu cu titlul EGIPTUL ANTIC (2500 î.Hr.) - Numerele Faraonilor și 5 opțiuni corespunzătoare secțiunilor astfel: [1] Hieroglifice numerice și sistemul aditiv, [2] Matematica piramelor și cubitul regal, [3] Papirusul Rhind, [4] Problemă rezolvată (Problema 79), [5] Ieșire; -accesarea fiecărei secțiuni se realizează prin introducerea numărului corespunzător opțiunii și apăsarea tastei Enter; după afișarea conținutului oricărei secțiuni de la 1 la 4, utilizatorul revine la meniu prin apăsarea unei taste; opțiunea [5] Ieșire afișează un mesaj de final și închide aplicația după 5 secunde, iar o opțiune invalidă redirecționează către meniu. Informațiile corespunzătoare primelor patru secțiuni se găsesc în fișierul mateEgipt.docx. În secțiunea [1] Hieroglifice numerice și sistemul aditiv introdu: -un tabel cu cel puțin 3 simboluri hieroglifice însoțite de denumirea obiectului reprezentat; -o explicație a principiului aditiv; -un exemplu concret de descompunere a numărului 2346 prin juxtapunerea simbolurilor corespunzătoare. În secțiunea [2] Matematica piramelor și cubitul regal introdu: -piramida lui Keops, de forma unui triunghi, folosind caractere ASCII; de exemplu, baza piramidei poate conține caracterul /, 10 caractere – și caracterul \; -definiția unității de măsură cubitul regal. În secțiunea [3] Papirusul Rhind introdu următoarele informații: de cine a fost copiat, anul din care datează originalul, anul și locul de unde a fost cumpărat de scoțianul Henry Rhind, dimensiunile, muzeul unde este expus și numărul problemelor matematice din conținutul său. În secțiunea [4] Problemă rezolvată introdu: -enunțul complet al Problemei 79, cu lanțul celor 5 elemente înmulțite cu 7; -rezolvarea prin metoda înmulțirii succesive cu 7, afișând fiecare putere și totalul.	8 puncte
3.	Muzeul numerelor se va deschide în curând și ești parte a echipei responsabilă cu organizarea sălii expoziționale cu numărul 3. 3.1. Pornind de la o coală de hârtie, format A4, cu toate marginile egale, realizează un pliant față-verso pentru vizitatori, sub numele pliant.docx în folderul de lucru. Pe fața pliantului (prima pagină a documentului) trasează linii de tip <i>Punct rotund</i> și grosime 3/4 pt, la mijlocul paginii, pe orizontală și pe verticală. Considerând prima îndoire a foii pe linia orizontală și a doua pe verticală, se obțin 4 secțiuni, în care copiezi text preluat din fișierul text.docx și inserezi imagini din resurse, astfel: -conținut pentru secțiunea 1: primele 2 rânduri din fișier în secțiunea vizibilă după îndoire; -conținut pentru secțiunile 2 și 3: imaginea și textul care corespund lui Euclid, respectiv lui Pitagora, în secțiunile vizibile la „deschiderea” pliantului; -conținut pentru secțiunea 4: imaginea și paragraful corespunzător lui Zenon, în secțiunea vizibilă prin „închiderea” pliantului. Aranjează conținutul în secțiuni folosind ca model fișierul modelExpo.mp4 din resurse. Pe verso pliantului (a doua pagină a documentului), realizează harta sălii expoziționale 3, după modelul din fișierul harta.pdf.	3 puncte

	3.2. Realizează un chestionar interactiv în fișierul chestionar.docm, folosind informațiile conținute de variante.docx din resurse. Inserează un buton cu textul Trimite, care realizează salvarea automată a răspunsurilor într-un tabel creat în fișierul adun.docm și golirea câmpurilor completate în chestionar.	5 puncte
	3.3. Copiază în folderul de lucru fișierul sablon.docx din resurse și prelucrează copia conform cerințelor de mai jos. Adaugă în colțurile paginii patru forme de tip <i>Soare</i>, cu fundal galben și contur negru de grosime 2¼ pt, prelucrate conform modelului din fișierul sablon.pdf. Deasupra textului adaugă o pictogramă din arhiva pictograme.zip, pentru care folosește contur negru și umplere portocalie. Aplică textului din pagină font Calibri, dimensiune 21, iar pentru cuvântul DIPLOMĂ un efect artistic. Pentru denumirea sălii utilizează stil font aldin. În fișierul sablon.docx, realizează un șablon pentru generarea de diplome, pe baza datelor preluate automat din fișierul tab.docx. Generează diplomele și salvează-le în fișierul diplomeVizitatori.pdf.	5 puncte
4.	Numerele descoperite au avut un impact major asupra lumii, demonstrând importanța lor în viața cotidiană, în realizarea calculelor și în avansul științei și tehnologiei. Copiază în folderul de lucru fișierul numere.accdb din resurse și prelucrează copia ținând cont de precizările de mai jos.	
	4.1. Creează interogarea cu numele interogare1 pe baza câmpurilor numeSistem, idAplicatie din tabelele sistemeNumerice, respectiv aplicatii, care afișează numărul de aplicații asociate fiecărui sistem numeric al cărui nume începe cu litera B.	2 puncte
	4.2. Creează interogarea cu numele interogare2 folosind câmpurile simbolNumar, descriereAplicatie, din tabelele numereCelebre, respectiv aplicatii, care afișează simbolurile numerelor celebre diferite de e și care conțin cifra 0, ordonate descrescător după descrierea aplicației.	2 puncte
	4.3. Creează interogarea cu numele interogare3 pe baza câmpurilor anDescoperire, titlu, descriereAplicatie și baza, din tabelele descoperiri, aplicatii și sistemeNumerice, care afișează titlul descoperirilor, descrierea aplicației și baza sistemului numeric, pentru înregistrările în care anul descoperirii se află între două valori introduse de utilizator.	2 puncte
	4.4. Creează interogarea cu numele interogare4 folosind câmpurile numeSistem și descriereAplicatie din tabelele sistemeNumerice, respectiv aplicatii. Pentru înregistrările în care descrierea aplicației conține cuvântul Calculatoare, afișează: -numele sistemului asociat; -câmpul calculat lungimeDescriere, reprezentând numărul de caractere din descrierea aplicației; -câmpul calculat clasificare, care afișează Matematica dacă lungimea descrierii aplicației este mai mare decât 20, respectiv Informatica în caz contrar.	2 puncte
	4.5. Creează un formular denumit formular1, cu un subformular ce afișează datele grupate după câmpul numeSistem, pentru câmpurile descriereAplicatie și simbolNumar. Aplică formularului o temă predefinită, adaugă în antet textul Sisteme Numerice și imaginea logo.jpg. Pe formular adaugă un buton cu textul Selecție, care, la acționare, rulează interogarea interogare4. Creează macrocomanda denumită macro1, care afișează datele în modul examinare înaintea imprimării (Print Preview) și exportă formularul cu numele formular1.pdf. Inserează în formular un buton cu textul Salvare, care execută macro1.	6 puncte
5.	În cadrul călătoriei lor prin timp, elevii exploratori au găsit un cufăr misterios în atelierul lui Fibonacci. Cufărul este închis cu 4 lacăte, fiecare lacăt păstrând un secret matematic. Pentru a deschide cufărul și a afla misterul ascuns, elevii trebuie să înlătore fiecare lacăt răspunzând corect la câte o întrebare. Numai după ce toate cele 4 lacăte au fost înlăturate, cufărul se deschide. Creează în folderul de lucru o prezentare cu numele Fibonacci.pptx, folosind imagini	

Olimpiada de Tehnologia Informației și Comunicațiilor

din folderul cu resurse și informații din fișierul renasterea.docx, ținând cont de precizările de mai jos. Primul diapozitiv este de tip titlu și conține: -titlul: Mașina Timpului; -subtitlul: Renașterea Europeană - Numerele lui Fibonacci; -o linie descriptivă cu textul: Misiunea ta: răspunde la întrebări și află misterul. Al doilea diapozitiv are titlul Definiția Șirului lui Fibonacci și conține: -definiția matematică a șirului și primii 10 termeni ai șirului; -o scurtă biografie a lui Leonardo Fibonacci. Al treilea diapozitiv conține imaginea cufar.png. Pe fiecare lacăt din imagine inserează în ordine, de la stânga la dreapta, numerele 1, 2, 3 și 4. Acestea corespund celor patru întrebări din tabelul care se află în fișierul renasterea.docx. Pentru fiecare întrebare adaugă în prezentare câte un diapozitiv cu următorul conținut: numărul întrebării (același cu numărul lacătului), textul întrebării, variantele de răspuns (pentru fiecare întrebare patru variante de răspuns, dintre care doar una este corectă) și un cronometru (timp limitat de răspuns de 10 secunde). Pornind de la al treilea diapozitiv, la clic pe numărul 1, se realizează trecerea la diapozitivul cu întrebarea numărul 1. La accesarea variantei corecte de răspuns pentru această întrebare, se afișează un diapozitiv în care lacătul cu numărul 1, nu mai apare în imagine și apar doar lacătele cu numerele 2, 3 și 4. Dacă s-a accesat o variantă greșită de răspuns sau timpul a expirat, atunci se realizează trecerea la diapozitivul în care lacătul numerotat cu 1 apare încă în imagine. În toate cazurile, procesul continuă cu clic pe numărul lacătului cel mai din stânga și accesarea diapozitivului cu întrebarea având același număr cu al lacătului selectat. Procedeează similar pentru lacătele cu numerele 2, 3 și 4 până când sunt parcurse toate întrebările și sunt înlăturate toate lacătele cufărului. Adaugă la final un diapozitiv cu imaginea cufărului deschis și mesajul Felicitări! Ai dezlegat toate misterele! În realizarea prezentării respectă următoarele cerințe: -pentru primele două diapozitive aplică o tranziție care se execută automat după 2 secunde; -stabilește un aspect vizual unitar pentru toate diapozitivele (culoare, font și dimensiune text).	14 puncte
6. Registrul cifre.xlsx din resurse conține 3 foi de calcul: convertor, sudoku și numere_mari. Copiază în folderul de lucru fișierul cifre.xlsx din resurse. Prelucreează copia din folderul de lucru, ținând cont de precizările de mai jos. 6.1. În foaia convertor a registrului, sunt prezentate cifrele octale (zona C4:J5), respectiv cifrele hexazecimale (zona C11:R12), exprimate în cod binar și valorile lor în baza 10. Zona B18:F18 este folosită pentru introducerea unui număr în baza 8 (o singură cifră octală în fiecare celulă), iar zona K18:O18 este folosită pentru introducerea unui număr în baza 16 (o singură cifră hexazecimală în fiecare celulă). -Realizează operațiile necesare astfel încât în cele două zone specificate mai sus: • să fie permisă introducerea unui singur caracter într-o celulă; • la introducerea unui caracter diferit de o cifră octală în zona B18:F18 sau a unui caracter diferit de o cifră hexazecimală în zona K18:O18, celula respectivă să fie colorată automat cu roșu. -În celula B21 scrie formula care afișează reprezentarea binară (în baza 2) a numărului obținut prin alăturarea cifrelor octale din zona B18:F18. -În celula K21 scrie formula care afișează reprezentarea binară (în baza 2) a numărului obținut prin alăturarea cifrelor hexazecimale din zona K18:O18. -Pentru celulele necompletate din zonele B18:F18 și K18:O18 se consideră cifra 0. Fișierul convertorEx.jpg din resurse conține un exemplu de rezolvare.	4 puncte

	6.2. Scopul jocului Sudoku este completarea celulelor dintr-un pătrat de dimensiune 9x9 astfel încât, fiecare linie, coloană și pătrat de dimensiune 3x3 evidențiat, să conțină toate numerele de la 1 la 9, o singură dată. În foaia sudoku rezolvă următoarele cerințe: -În zona C4:K12 este completat parțial un pătrat Sudoku, notat cu <i>P1</i>. În celulele C6 și E5 scrie formule pentru completarea automată cu numere, conform jocului Sudoku. -În zona N4:V12 este completat parțial un pătrat Sudoku, notat cu <i>P2</i>. În celulele T7 și U8 scrie formule pentru completarea automată cu numere, conform jocului Sudoku. -În zona C16:K24 este completat integral un pătrat Sudoku, notat cu <i>P4</i>. Celula M20 are asociată o listă cu valori posibile de la 1 la 9. În zona Y4:AG12 este desenat un pătrat necompletat, notat cu <i>P3</i>. În celulele acestei zone, scrie formulele necesare pentru: - completarea cu valorile corespunzătoare pătratului <i>P4</i>; - încercuirea automată a tuturor valorilor din pătratul <i>P3</i> egale cu valoarea selectată în celula M20. Fișierul sudokuEx.jpg din resurse conține o captură de ecran cu un exemplu de rezolvare.	5 puncte
	6.3. În zona A3:A23 din foaia numere_mari sunt memorate numere cu multe cifre. -Pentru celulele AB3 și AE3 asociază câte o listă de valori, având ca sursă zona A3:A23. -În zona marcată cu borduri albastre (E3:Y23) scrie formule pentru: - completarea automată a celulelor din zona E3:Y3 cu cifrele numărului din celula AB3 (Nr. 1), respectiv a celulelor din zona E4:Y4 cu cifrele numărului din celula AE3 (Nr. 2), aliniate la dreapta (cifra unităților este afișată în coloana Y); - completarea automată a celulelor din zona E6:Y6 cu cifrele numărului obținut prin adunarea lui Nr. 1 cu Nr. 2. -În celula AD9 scrie formula pentru afișarea numărului obținut prin inversarea cifrelor (oglinzitul) lui Nr. 1. Fișierul numereEx.jpg din resurse conține o captură de ecran cu un exemplu de rezolvare.	5 puncte
	7. Realizează un site web utilizând editorul Notepad sau Notepad++. Site-ul conține o pagină calatorie.html cu structura formată din trei zone: Antet, Corp și Subsol, dispuse pe verticală. Un model de realizare se află în fișierul calatorieModel.mp4 din resurse. 7.1. Pentru pagina web realizează următoarele: -definește minimum 5 variabile pentru paleta cromatică, cu numele: auriu, bleumarin, alb, text, albastru; -stilizează corpul paginii cu fundal bleumarin, înălțimea minimă la 100vh din înălțimea vizibilă a ecranului. Realizează un fundal animat: cu poziție fixă, sus-stânga, care are lățime/înălțime 100%, de tip gradient radial având culorile bleumarin și negru. Creează stiluri pentru elementele: stele-1, stele-2 și stele-3, pe care le poziționezi pe întreaga pagină. Pentru acestea folosește minimum 3 puncte luminoase (stele) care au diferite poziții și culori (alb și auriu) și animația zbor-stele din fișierul calatorie.docx. Vitezele animației sunt: 80s pentru stele-1, 45s pentru stele-2 și 25s pentru stele-3. Completează zona Antet, folosind text din fișierul calatorie.docx din resurse. Inserează textul NUMERE DE POVESTE, de tip titlu 1, aliniat centrat, culoare auriu și textul Călătoria cifrelor prin timp, de tip paragraf și culoare albastru. Inserează un buton cu textul ✂ Pornește călătoria, legătură spre o ancoră internă cu numele #oprire-1 plasată după antet. Butonul are text fără subliniere, iar la trecerea mouse-ului peste buton, acesta este evidențiat printr-o umbră albă de 30px. Realizează zona Subsol care conține textul ♦ © ONTI 2026 ♦, font de culoare auriu, aliniat centrat și textul Numere de poveste de culoare albastru. 7.2. În zona Corp, inserează din fișierul calatorie.docx paragraful pentru introducere. Afișează textul pe 80% din lățimea paginii, aliniat la centru. Stabilește stilul aldin pentru textele elevi exploratori și mașină a timpului imaginară.	8 puncte 12 puncte

Sub introducere inserează textul **Opririle călătoriei**, aliniat la centru, culoare **auriu**. Realizează o grilă cu număr variabil de coloane, fiecare având lățime de minmax 30%, cu distanța de 30px între elemente.

Inserează 6 carduri stilizate astfel: fundal **alb**, efect hover: translatare pe verticală (-6px). În antetul cardurilor, inserează text preluat din fișierul **calatorie.docx**, astfel:

- în primul rând, perioada istorică;
- în al doilea rând, numele civilizației, cu text de tip titlu 2;
- în al treilea rând un moto, iar în dreapta lui un emoticon preluat din fișierul **calatorie.docx**.

Sub antetul fiecărui card inserează text preluat din fișierul **calatorie.docx**, astfel:

- informații despre civilizație;
- textul  **TEME DE EXPLORAT** de culoare **auriu** cu font de dimensiune 0.95rem cu înălțime linie 1.7;
- o listă cu minimum 2 teme, fără afișarea marcatorilor;
- textul precedat de simbolul .

În cardul Egiptul Antic, aplică problemei din papirusul Rhind stilul italic și textului „**falsei ipoteze**” stilul aldin. Inserează o zonă de text centrată pentru introducerea răspunsului.

În cardul Grecia Antică, aliniat la centru, inserează imaginea **numereTriunghiulare.jpg** cu lățime și înălțime 30%, preluată din resurse.

În cardul Lumea Arabă, inserează filmul **calatoriaZero.mp4** cu controale, aliniat centrat.

În cardul Renașterea Europeană, inserează un tabel aliniat centrat, cu 2 rânduri și 2 coloane; în fiecare celulă plasează o imagine (fibonaci1.png, fibonaci2.png, fibonaci3.jpg și fibonaci4.jpg) din resurse.

În cardul Era Digitală, realizează formularul care conține eticheta **Scrie textul tău** și o casetă de tip text, cu lungimea maximă 20 de caractere. La inserarea unui text, acesta este convertit în binar cu funcția `convertesteBinar(text)` care se găsește în fișierul **calatorie.docx**.

Sub carduri, creează o legătură pe textul **▲ La început**, către începutul paginii, aliniată la dreapta. Folosește text aldin de culoare **auriu**.